

DATOS NO NORMALIZADOS → NORMALIZADOS

1NF (USUARIOS)

1. Cada celda debe tener un valor único
2. Cada fila debe ser única

NO NORMALIZADOS: Celdas con con listas de valores (roles)

Tabla Usuarios			
id_usuario	nombre_completo	correo	roles
1	Ana Torres	ana@gmail.com	Donante, Ciudadano
2	Juan Rodríguez	juan@gmail.com	Voluntario

NORMALIZANDO EN 1NF (USUARIOS SEPARADOS)

Tabla Usuarios				
id_usuario	nombre	nombre	correo	roles
1	Ana	Torres	ana@gmail.com	Donante
1	Ana	Torres	ana@gmail.com	Ciudadano
2	Juan	Rodríguez	juan@gmail.com	Voluntario

NO NORMALIZADOS (ANIMAL): Columna **fotos** tiene varios valores

Tabla Animal			
id_animal	nombre	especie	fotos
201	Tambo	Perro	tambo1.png , tambo2.png

NORMALIZANDO EN 1NF (RUTAS DE FOTOS SEPARADAS)

Animal_foto		
id_foto	id_animal	ruta_foto
1	201	tambo1.png
2	201	tambo2.png

2NF (EVITAR DEPENDENCIAS PARCIALES EN DONACIONES)

- 1. Debes estar en 1NF
- 2. No debe haber atributos que dependan solo de parte de la clave

NO NORMALIZADO: nombre_usuario depende de id_usuario, no de id_donacion.

Tabla Donación				
id_donacion	id_usuario	nombre_usuario	monto	roles
401	1	Ana	500.000	1/08/2025
402	1	Ana	300.000	10/08/2025

EN 2NF (separando en 2 tablas)

Tabla Usuarios	
id_usuario	nombre
1	Ana

NO NORMALIZADO: nombre_usuario depende de id_usuario, y nombre_animal depende de id_animal, no de la clave completa

Tabla Solicitud_Adopcion					
id_solicitud	id_usuario	nombre_usuario	id_animal	nombre_animal	estado
601	3	Ana	201	Tambo	pendiente
602	4	David	202	Luna	aprobado

NORMALIZANDO EN 2NF

Tabla Usuarios			
id_usuario	id_usuario	id_animal	estado
601	3	201	pendiente
602	4	202	aprobado

3NF (EVITAR DEPENDENCIAS TRANSITIVAS EN EVENTO)

1. Debes estar en 2NF
2. Ninguna columna no clave debe depender de otra no clave

NO NORMALIZADO: Ciudad depende de ubicación, no de id_evento

Tabla Evento				
id_evento	titulo	fecha	ubicación	ciudad
701	Jornada de adopción	29/07/2025	Parque Virrey	Bogotá
702	Jornada de vacunas	15/08/2025	Parque Virrey	Bogotá

NORMALIZANDO EN 3NF (separando ubicaciones)

Tabla Evento			
id_evento	titulo	fecha	id_ubicación
701	Jornada de adopción	30/07/2025	1
702	Jornada de vacunas	15/08/2025	1

NO NORMALIZADO: nombre_fundacion depende de id_fundacion, no de la clave primaria

Tabla Campaña					
id_campania	titulo	categoria	meta	estado	nombre_fundacion
901	Campaña Vacunación	Salud	2.000.000	activa	Fundación IKIGAI
902	Alimentos solidarios	Alimentos	1.500.000	activa	Fundación IKIGAI

NORMALIZANDO EN 3NF

Tabla Campaña					
id_campania	titulo	categoria	meta	estado	id_fundacion
901	Campaña Vacunación	Salud	2.000.000	activa	1
902	Alimentos solidarios	Alimentos	1.500.000	activa	1